Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3.

Multilingual support for template handling
Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types
Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers
TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[10pt,aspectratio = 43,compress,t,english,brazilian,]beamer
[Times = false,BibURLs = false,GovLogo = false,MECLogo =
false,LogosOn = false,ABNTNum = none,]utfpr-slides
siunitx listings color [super]nth datetime myformatde [] de
langua-
ge=Matlab,basicstyle=,breaklines=true,morekeywords=matlab2tikz,
keywordstyle=,morekeywords=[2]1, keywordstyle=[2],
deletekeywords=roots,residue,poly,polyder,
identifierstyle=,stringstyle=, commentstyle=,upquote=true,
showstringspaces=false, utfpr-slides.bib
ppgse-ctppgse-ctppgse-ctutfpr-ct
CTCampus Curitiba [ppgse-ct]PPGSEPrograma de Pós-Graduação
em Sistemas de Energia

Título do Trabalho Completo

Dissertação de Mestrado

Primeiro(a) M. Autor(a)[1][0000-0000-0000-0001]autor1@dominioDepartamento, Coordenação, Programa ou Curso Ohara K. Rayel[2][0000-0002-9543-9811]oharakr@utfpr.edu.brPrograma de Pós-Graduação em Sistemas de Energia Terceiro(a) M. Autor(a)[3][0000-0000-0000-0003]autor3@dominioDepartamento, Coordenação, Programa ou Curso
Quarto(a) M. Autor(a)[4][0000-0000-0000-0004]autor4@dominioDepartamento, Coordenação, Programa ou Curso Quinto(a) M. Autor(a)[5][0000-0000-0000-0005]autor5@dominioDepartamento, Coordenação, Programa ou Curso

[1,3,5], Curitiba, Paraná, Brasil

Esta apresentação de slides foi desenvolvida com base na classe LaTeX/Beamer .

Citações e referências

- Exemplos de referências podem ser observados nas citações:
  - Implícita: . . . [**?**, **?**, **?**].
  - Explícita: Segundo Wizentier1992,Faina2000,. . .
- Citações e referências podem ser inseridas neste documento usando os comandos do pacote LaTeX biblatex .
- Os dados de cada referência podem ser obtidos de um arquivo bibtex (*.bib), geralmente na própria página de *download* da referência (artigos, livros, etc.), ou no Google Acadêmico, etc.
- Para gerar ou editar entradas de arquivos bibtex (*.bib), pode-se utilizar a ferramenta Bibtex Editor ou ZoteroBib , entre outras.

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens numerados

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens numerados

1. Item numerado 1.

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens numerados

1. Item numerado 1.
    a. Subitem numerado a.

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens numerados

1. Item numerado 1.
    a. Subitem numerado a.
    b. Subitem numerado b.

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens numerados

1. Item numerado 1.
    a. Subitem numerado a.
    b. Subitem numerado b.
2. Item numerado 2.

Exemplo de lista de itens

- Item a.
- Item b.
- Item c.

Exemplo de lista de itens numerados

1. Item numerado 1.
    a. Subitem numerado a.
    b. Subitem numerado b.
2. Item numerado 2.
3. Item numerado 3.

Uma equação como $y = ax^2 + bx + c$ pode ser inserida ao longo do texto de um parágrafo usando o ambiente LaTeX math (\$...\$). Por outro lado, a seguinte equação é um exemplo de equação não numerada inserida numa linha em separado usando o ambiente LaTeX displaymath (\[...\]).

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \gamma \operatorname{sen} x$$

A Eq. (1) é um exemplo de equação inserida usando o ambiente LaTeX equation e numerada automaticamente.

$$f(x) = \frac{1}{\alpha} \int_0^L \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \mathrm{d}x \tag{1}$$

Para gerar ou editar equações em LaTeX, pode-se utilizar a ferramenta Formula Sheet , entre outras.

A Fig. 1 é um exemplo de figura inserida usando o ambiente LaTeX figure e numerada automaticamente.

Gambar: Câmpus Ponta Grossa da UTFPR.

UTFPR2018.

Atalhos para execução de arquivos (externos) também podem ser inseridos, conforme exemplo na sequência.

Exemplo de atalho para vídeo

./Videos/experimentofluido.flvExperim de mecânica dos fluidos (vídeo).

▸ Link

Exemplo de *link* para *sites*

▸ Site do PPGSE

A Tab. 1 é um exemplo de tabela inserida usando o ambiente LaTeX table e numerada automaticamente.

Tabel: Exemplo de legenda de tabela.

L	L^2	L^3	L^4
[]	[^{2}]	[^{3}]	[^{4}]
1	1	1	1
2	4	8	16
3	9	27	81
4	16	64	256
5	25	125	625

autoria própria.

Para gerar ou editar tabelas em LaTeX, pode-se utilizar a ferramenta Tables Generator , entre outras.

Informações e dicas sobre TeX/LaTeX

- LaTeX Project .
- Comprehensive TeX Archive Network (CTAN) .
- TeX Users Group (TUG) .
- LaTeX — Wikibooks .
- TeX-LaTeX Stack Exchange .

As Figs. 2 e 3 são mais exemplos de figuras inseridas usando o ambiente LaTeX figure e dispostas em duas colunas.

Gambar: Exemplo de legenda de figura.

autoria própria.

Gambar: Exemplo de legenda de figura.

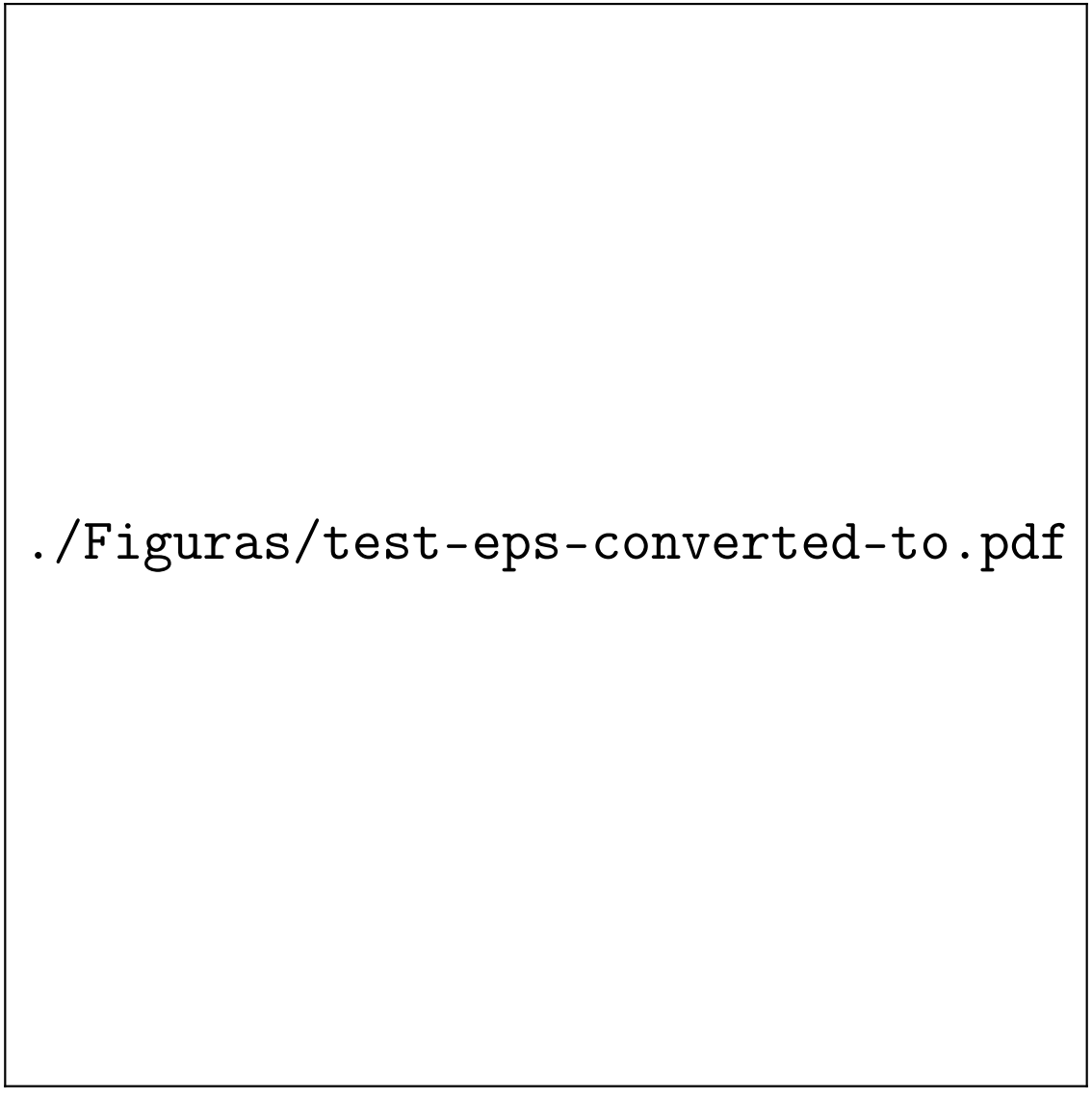
autoria própria.

A Fig. 4 apresenta um mapa com a localização dos câmpus da UTFPR.

Gambar: Mapa com a localização dos câmpus da UTFPR.

UTFPR2018.

Figura com Transparência



- `https://github.com/altmany/export_fig`
- set(gca, 'Color', 'none');
- export$_f$ *ignomedasuafi*
  transparent

Lista de conclusões

- Conclusão 1.
- Conclusão 2.
- Conclusão 3.
- Conclusão 4.
- Conclusão 5.

[heading = none]

[Declaração de Responsabilidade]O(s) autor(es) é(são) o(s) único(s) responsável(eis) pelas informações contidas neste documento.

Às organizações de fomento, pelo apoio recebido para o desenvolvimento deste trabalho e a participação neste evento:

Aos presentes, pela atenção[frame] : .